

1. Defina ou enuncie em detalhe cada um dos ítems em baixo:

(a) Aplicação diff num ponto $\mathbf{x}$. $F : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é diff em $p \in \mathbb{R}^n$ sse $\exists L \in \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) : F(p+v) = F(p) + Lv + o\|v\|$, quando $v \rightarrow 0$.

(b) ■ (TVM- $\mathbb{R}^n$) Sejam $f : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continua em $[p, p+v]$ e diff em $(p, p+tv)$, então $\exists \theta \in (0, 1)$ tal que $f(p+v) - f(p) = df(p+\theta v) \cdot v$.

(c) ■ (Função Inversa) Sejam $U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n$, $F \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$ e $p \in U$. Então, ${}^kF : \mathcal{V}_p \xrightarrow{k} DF(p)$ é isomorfismo.

(d) Submersão. Uma aplicação F diff em p é submersão (em p) sse $DF(p) : \mathbb{R}^n \twoheadrightarrow \mathbb{R}^m$.

(e) ■ (FLS) Seja $F \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$ submersão em $p \in U$. Então, $\exists \mathcal{V}_p \subseteq U$ e $G : V^\diamond \simeq \mathcal{V}_p$ tais que $F \circ G : V \ni (\mathbf{x}, x_{m+1}, \dots, x_n) \mapsto \mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$.

(f) ■ (Função Implícita) Sejam $U^\diamond = V \times W \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$, $G \in C^k(U, \mathbb{R}^m)$ e $(p, q) \in U$. Se $G(p, q) = 0$ e $\det JG_q(p, q) \neq 0$, então $\exists \mathcal{W}_q$ e $\exists F \in C^k(\mathcal{V}_p, \mathbb{R}^m)$ tais que $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{V}_p \times \mathcal{W}_q$, $G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = G(\mathbf{x}, F(\mathbf{x})) = 0$.

2. Sejam $F, G : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ diff em $p \in U$, tais que $F(p) = G(p)$. Mostre que,

$$DF(p) = DG(p) \Leftrightarrow \lim_{v \rightarrow 0} \frac{F(p+v) - G(p+v)}{\|v\|} = 0.$$

Segue essencialmente da definição, pois

$$DF(p) - DG(p) = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{F(p+v) - DG(p+v)}{\|v\|}$$

3. Sejam $U := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y > 0\}$, $p, q > 1$ tais que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ e $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ tal que,

$$f(x, y) := \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

(a) Explique por qué $\forall t > 0$, a restrição de f à hipérbole $xy = t$ possui um ponto mínimo global (x_t, y_t) .

O conjunto $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = t\} =: H_t^\diamond \subseteq \mathbb{R}^2$ é ilimitado, mas f é contínua e $f(x, y) \rightarrow \infty$ quando $\|(x, y)\| \rightarrow \infty$, por tanto f tem mínimo global $(x_t, y_t) \in U$.

(b) Utilizando Mult. de Lagrange, mostre que $x_t^p = y_t^q$.

Seja $g(x, y) = xy - t$, então $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tal que,

$$\begin{cases} x_t^{p-1} dx + y_t^{q-1} dy = \lambda(y_t dx + x_t dy) \\ x_t y_t - t = 0 \end{cases}$$

Isso $\Leftrightarrow x_t^p = \lambda y_t x_t = \lambda x_t y_t = y_t^q = \lambda t$.

(c) Mostre que $f(x_t, y_t) = t$ e conclua que $\forall x, y > 0$,

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

$$\begin{aligned} f(x_t, y_t) &= \frac{x_t^p}{p} + \frac{y_t^q}{q} = x_t^p \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = x_t^p \\ &= (x_t^p)^{\frac{1}{p} + \frac{1}{q}} = x_t (x_t^p)^{\frac{1}{q}} = x_t y_t = t \end{aligned}$$

Dados $x, y > 0$, $xy = t = f(x_t, y_t) \leq f(x, y) = \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$.

4. Utilize ■ (Função Implícita) para mostrar que o sistema,

$$\begin{cases} G_1(\mathbf{x}) = w^2 + 2x^2 + y^2 - z^2 - 6 = 0 \\ G_1(\mathbf{x}) = wxy - xyz = 0 \end{cases},$$

pode ser resolvido em termos de $w = w(y, z)$ e $x = x(y, z)$ numa vizinhança do ponto $(p, q) = ((y, z), (x, w)) = ((2, 1), (1, 1))$. Calcule as derivadas parciais de w e x em p . Sejam $G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (G_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}), G_2(\mathbf{x}, \mathbf{y})) : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Note que $G \in C^\infty(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^2)$, $G(p, q) = (0, 0)$ e,

$$\det(JG_q(p, q)) = \det \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 8 \neq 0.$$

Pelo ■ (Função Implícita) $\exists \mathcal{W}_q$ e $F \in C^\infty(\mathcal{V}_p, \mathbb{R}^2)$ onde $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{V}_p \times \mathcal{W}_q$, $G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = G(\mathbf{x}, F(\mathbf{x}))$, seja lá

$$F(y, z) = (x(y, z), w(y, z)).$$

Pelo 8.5. $JG_q(p, q) \cdot JF_p(p, q) = -JG_p(p, q)$, ou seja,

$$\begin{bmatrix} x_y(p, q) & x_z(p, q) \\ w_y(p, q) & w_z(p, q) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

5. Mostre que $\omega \in \Omega^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})$ é fechada mas não exata,

$$\omega := -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = f dx + g dy.$$

Lembre-se que ω é fechada $\Leftrightarrow d\omega = 0$,

$$d\omega = (g_x - f_y) dx \wedge dy = \frac{2[x^2 + y^2] - 2x^2 - 2y^2}{[x^2 + y^2]^2} dx \wedge dy = 0.$$

Seja $\mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{R}^2$, variedade compacta, orientada, sem borda, suponha por contradição que ω for exata, usando $\psi : [0, 2\pi) \ni t \mapsto (\cos(t), \sin(t)) \in \mathbb{S}^1$ temos,

$$\int_{\mathbb{S}^1} \omega = \int_0^{2\pi} \sin^2(t) + \cos^2(t) dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi \neq 0. \nmid$$

De um exemplo de $\overline{dM} \subseteq \mathbb{R}^n$ compacta que possui uma forma de volume exata.

Seja ${}_2\overline{M} = \overline{\mathbb{B}^2} := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\| \leq 1\}$. Note que $\omega_{\text{vol}} = dx \wedge dy$ e $w = d(-\frac{y}{2} dx + \frac{x}{2} dy)$.

Porém, se M for compacta e $\partial M = \emptyset$, então nenhuma forma de volume é exata.

Supõe por contradição que $\omega_{\text{vol}} = d\eta$, então do ■ (Stokes),

$$0 < \int_M \omega_{\text{vol}} = \int_{\partial M} \eta = 0. \nmid$$